

CHALLENGE 2026

FIAP × LOCAWEB

FlowGuard

Motor Preditivo de Incidentes em Nuvem

SPRINT 3 — EVIDÊNCIAS DE CONSTRUÇÃO

Disciplina: Cloud Solutions e Scalable Infrastructure

Grupo FIVESIGHT

Turma: 2TSCPV

Agosto de 2026

1. Integrantes do grupo

RM	Nome completo	Turma
566274	ARTHUR NISHIYAMA	2TSCPV
561541	DIOGO SANTANA	2TSCPV
562481	ISABELLA MATTAR	2TSCPV
562733	KAREN AKEMI	2TSCPV

Nome do projeto: FlowGuard · **Nome do grupo:** FIVESIGHT

2. Visão geral da solução

O FlowGuard é a materialização em nuvem do desafio de AIOps proposto pela Locaweb: antecipar o volume de incidentes operacionais e sinalizar risco de descumprimento de OLA antes que ele aconteça.

Nesta Sprint 3, o motor preditivo desenvolvido na disciplina de Machine Learning deixou de ser um notebook e passou a ser um serviço: uma aplicação containerizada, executando na Microsoft Azure, conectada a um banco de dados gerenciado em nuvem e instrumentada com telemetria.

A aplicação lê o histórico de incidentes no Azure Database for MySQL, monta as variáveis que o modelo espera, executa a previsão para D+1 e D+7, classifica o risco de OLA e grava o resultado de volta no banco — tudo por meio de uma API HTTP pública.

2.1 Recursos provisionados

Serviço	Nome do recurso	Função na solução
Resource Group	FLOWGUARD_FIVESIGHT	Agrupa todos os recursos da solução
Storage Account	flowguardstore1	Guarda o dataset e o código montado no container
Blob Container	dados-flowguard	Armazena o LW-DATASET.xlsx original
File Share	flowguard-app	Volume montado no container com app e modelo
Container Registry	crflowguard2026	Registro de imagens (SKU Basic)
Container Instances	flowguard-app	Executa a aplicação (1 vCPU / 2 GB)
Azure Database for MySQL	flowguard-mysql-25417	Flexible Server 8.0.21, Burstable B1ms, 20 GB
Log Analytics	flowguard-logs	Recebe a saída padrão do container
Application Insights	flowguard-insights	Requisições, falhas e tempo de resposta

Região dos recursos: South Africa North. Assinatura: Azure for Students.

2.2 Endereço público da aplicação

<http://flowguard-2569.southafricanorth.azurecontainer.io:8000>

/	tela inicial com a ficha do motor
/health	saúde da aplicação, do modelo e do banco
/modelo	ficha técnica do motor preditivo
/incidentes	consulta ao MySQL
/previsoes	previsões persistidas
/prever	executa o modelo (POST)
/docs	documentação interativa

3. Desenho da arquitetura da solução

Atende ao item 1 do enunciado. Diagrama construído na ferramenta Draw.io (app.diagrams.net).

FlowGuard — Arquitetura da Solução em Nuvem Challenge Locaweb / FIAP 2026 · Sprint 3 · Cloud Solutions e Scalable Infrastructure

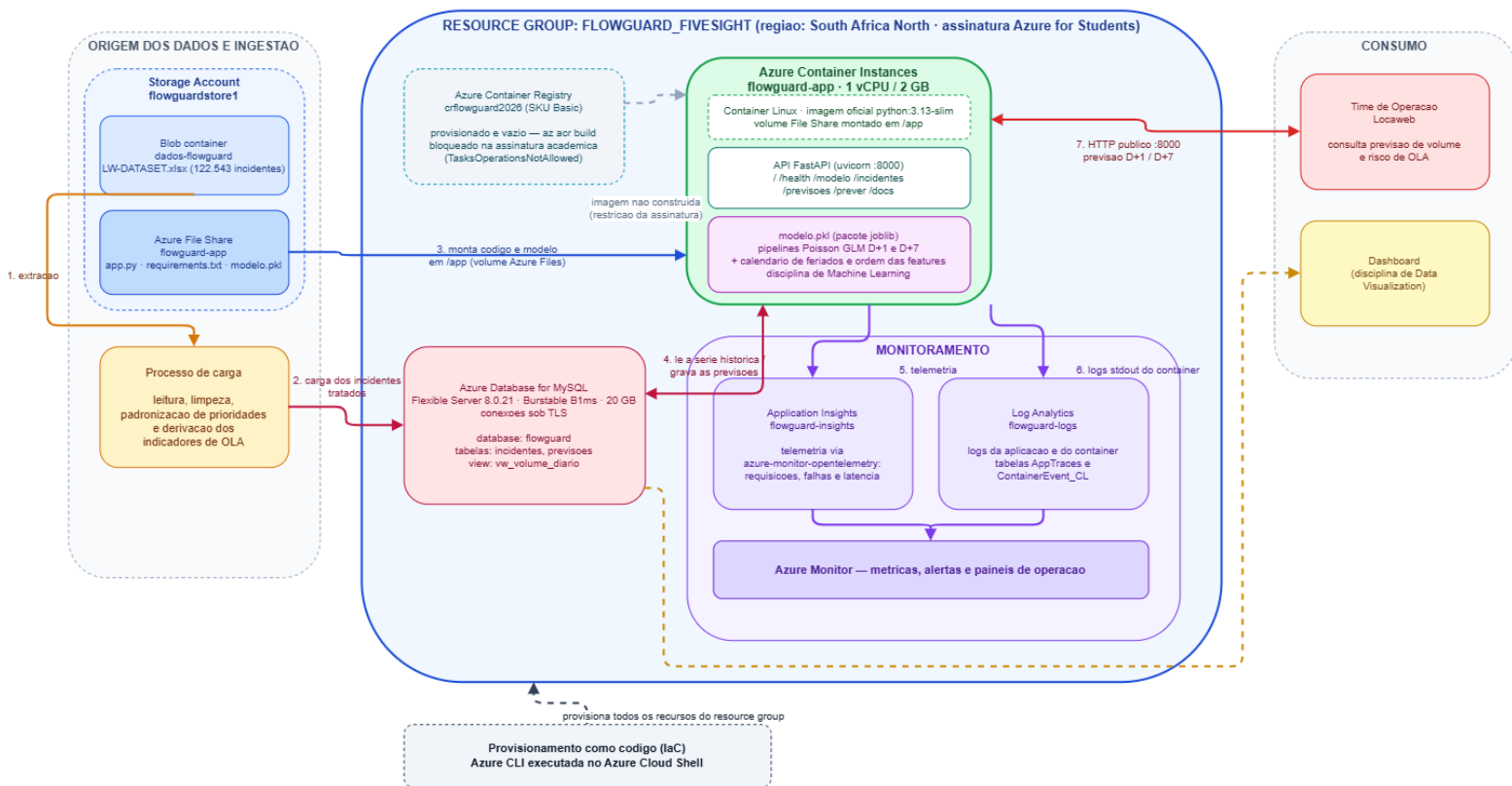


Figura 1: Arquitetura da solução FlowGuard na Microsoft Azure. Fonte: Grupo FIVESIGHT (2026).

3.1 Descrição do fluxo

O desenho representa o caminho completo do dado, da origem até a previsão consumida pela operação:

- **Origem** — o **LW-DATASET.xlsx**, com 122.543 incidentes, reside no **Blob Storage** da conta **flowguardstore1**, no container **dados-flowguard**.
- **Ingestão** — um processo de carga lê a planilha, padroniza prioridades, converte durações e deriva os indicadores de OLA, gravando os registros tratados no **Azure Database for MySQL**.
- **Execução** — o **Azure Container Instances** executa um container Linux com a aplicação **FastAPI** e o motor preditivo, montando código e modelo a partir de um **Azure File Share**.
- **Previsão** — a aplicação consulta a série diária de incidentes elegíveis a OLA, executa os pipelines **Poisson GLM** para **D+1** e **D+7** e grava as previsões de volta no banco.
- **Observabilidade** — logs e métricas sobem para o **Application Insights** e para o **Log Analytics**, consolidados no **Azure Monitor**.
- **Consumo** — o time de operação da **Locaweb** acessa a previsão de volume e o risco de OLA por **HTTP**; a mesma base alimenta os dashboards da disciplina de **Data Visualization**.

4. Provisionamento dos recursos (IaC)

Atende ao item 2 do enunciado. Todo o provisionamento foi feito por linha de comando com a Azure CLI, executada no Azure Cloud Shell, de forma roteirizável e reproduzível.

4.2 Banco de dados

```
az mysql flexible-server create \
  --resource-group FLOWGUARD_FIVESIGHT \
  --name flowguard-mysql-25417 \
  --location southafricanorth \
  --admin-user flowadmin \
  --admin-password '*****' \
  --sku-name Standard_B1ms \
  --tier Burstable \
  --storage-size 20 \
  --version 8.0.21 \
  --public-access 0.0.0.0 \
  --yes
```

4.3 Monitoramento

```
az monitor log-analytics workspace create \
  -g FLOWGUARD_FIVESIGHT -n flowguard-logs -l southafricanorth

az monitor app-insights component create \
  --app flowguard-insights -l southafricanorth \
  -g FLOWGUARD_FIVESIGHT --application-type web \
  --workspace "$WS_ID"
```

4.4 Aplicação em container

```
az container create \
  -g FLOWGUARD_FIVESIGHT -n flowguard-app -l southafricanorth \
  --image python:3.13-slim \
  --cpu 1 --memory 2 --os-type Linux \
  --ports 8000 --dns-name-label flowguard-2569 \
  --restart-policy OnFailure \
  --azure-file-volume-account-name flowguardstore1 \
  --azure-file-volume-share-name flowguard-app \
  --azure-file-volume-mount-path /app \
  --environment-variables CAMINHO_MODELO=/app/modelo/modelo.pkl \
  MYSQL_HOST=flowguard-mysql-25417.mysql.database.azure.com \
  MYSQL_USER=flowadmin MYSQL_DATABASE=flowguard MYSQL_PORT=3306 \
  --secure-environment-variables MYSQL_PASSWORD='*****' \
  APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING="$APPI" \
  --log-analytics-workspace "$WS_GUID" \
  --log-analytics-workspace-key "$WS_KEY" \
  --command-line "/bin/sh -c 'pip install -r /app/requirements.txt && \
  cd /app && uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000'"
```

As credenciais sensíveis foram passadas em `--secure-environment-variables`, que o Azure não expõe em consultas de leitura ao container. Nenhuma senha ficou no código-fonte.

4.5 Evidência dos recursos provisionados

```
az resource list -g FLOWGUARD_FIVESIGHT -o table
```

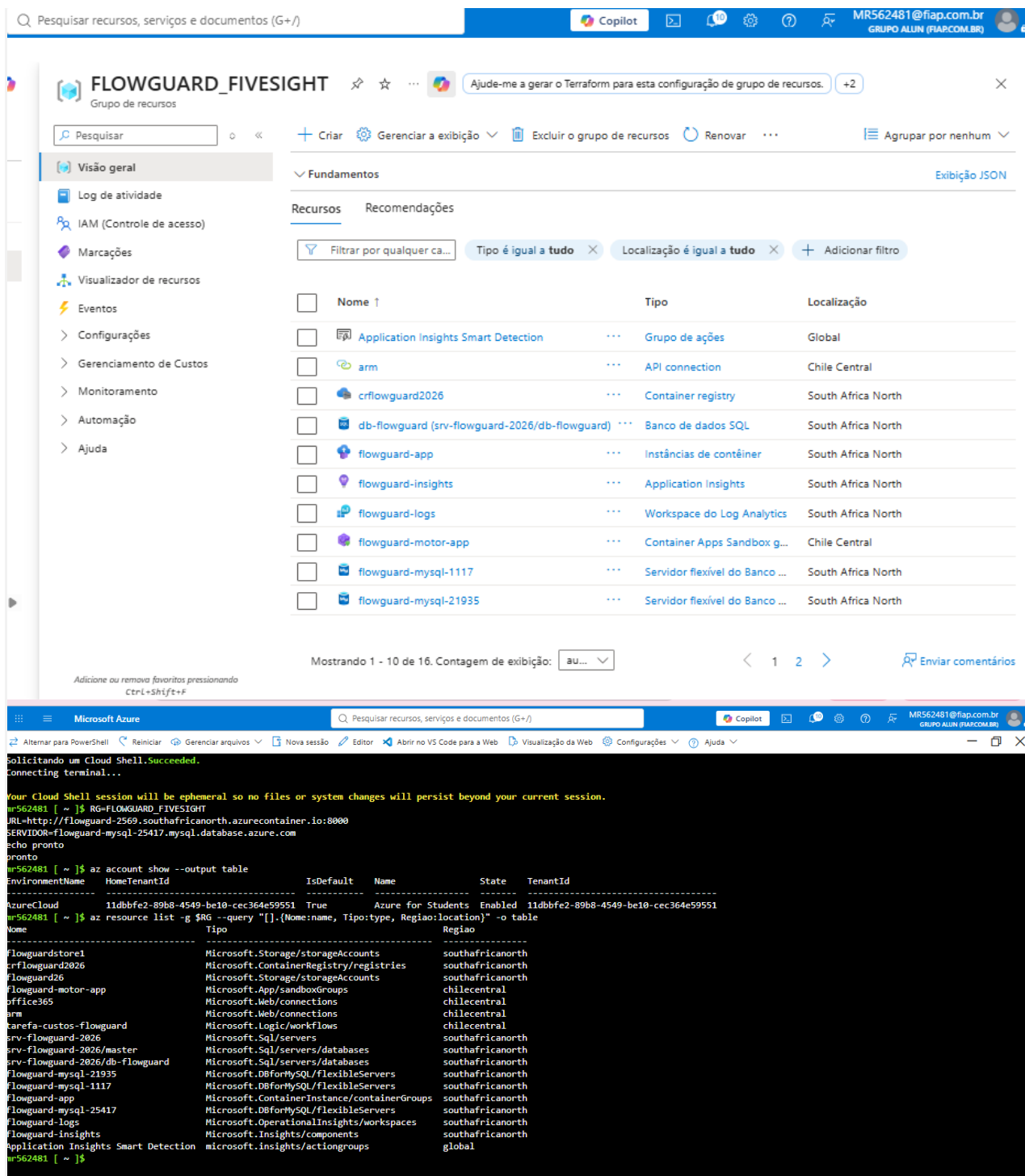


Figura 3: Recursos provisionados via Azure CLI.

5. Execução da aplicação com containers

Atende ao item 3 do enunciado.

5.1 Dockerfile

O Dockerfile da solução define a imagem da aplicação, fixando as mesmas versões de biblioteca usadas no treinamento do modelo:

```
FROM python:3.13-slim
```

```

LABEL projeto="FlowGuard" grupo="FIVESIGHT" sprint="3"

ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 PYTHONUNBUFFERED=1
WORKDIR /app

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    build-essential && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY app.py .
COPY modelo/ ./modelo/

RUN useradd --create-home flowguard && chown -R flowguard:flowguard /app
USER flowguard
EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

```

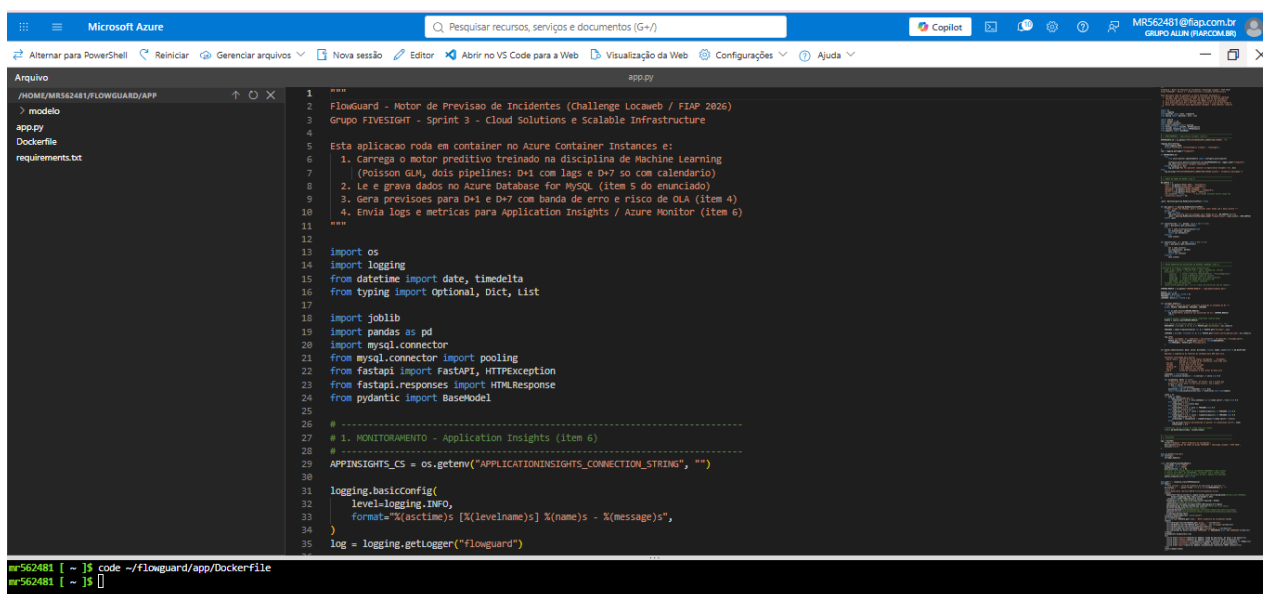


Figura 4: Dockerfile da aplicação FlowGuard.

5.2 Estratégia de execução adotada

A construção da imagem no Azure Container Registry, via `az acr build`, foi bloqueada pela assinatura acadêmica com o erro `TasksOperationsNotAllowed` — o serviço ACR Tasks não é permitido em assinaturas Azure for Students. A criação de máquinas virtuais para build local também foi recusada, por restrição de região e de capacidade.

Diante disso, a equipe adotou uma estratégia de execução que preserva o requisito de containerização: a aplicação roda no Azure Container Instances sobre a imagem oficial `python:3.13-slim`, com o código-fonte e o modelo montados a partir de um Azure File Share e as dependências instaladas na inicialização, conforme o mesmo `requirements.txt` declarado no Dockerfile.

O resultado é funcionalmente equivalente: um container Linux isolado, executando na nuvem, com as mesmas dependências e o mesmo ponto de entrada definidos no Dockerfile. O registro `crflowguard2026` permanece provisionado e pronto para receber a imagem assim que a restrição da assinatura for removida.

5.3 Container em execução

```

az container show -g FLOWGUARD_FIVESIGHT -n flowguard-app \
  --query "{estado:instanceView.state, imagem:containers[0].image, \

```

fqdn:ipAddress.fqdn}" -o table

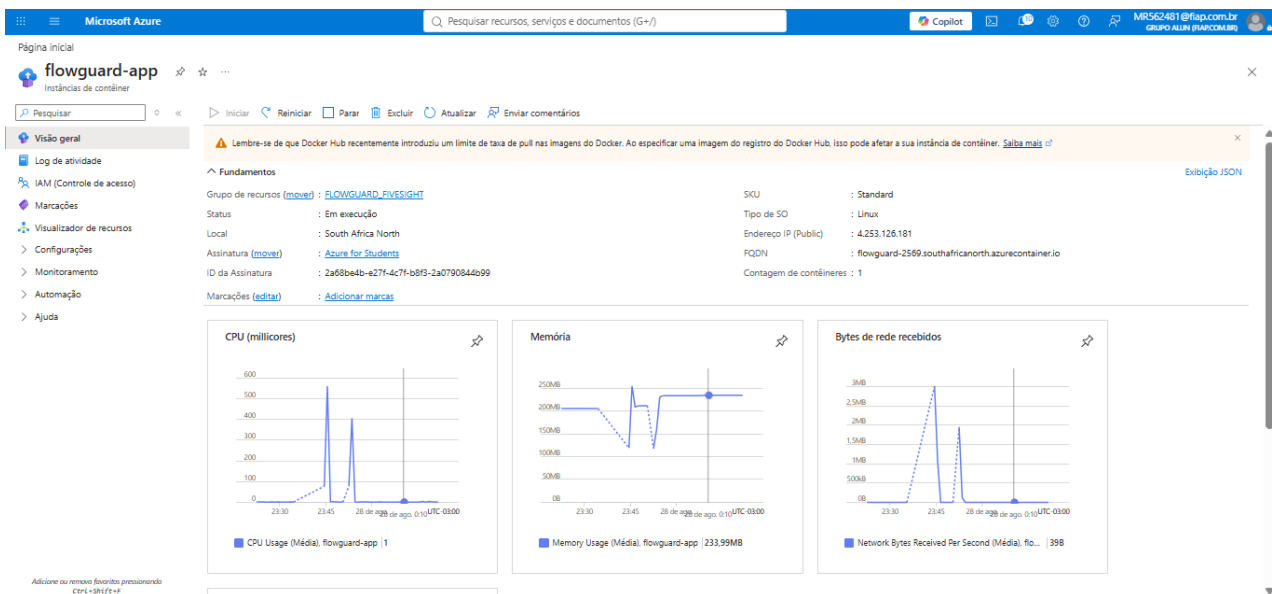


Figura 5: Container em execução no Azure Container Instances.

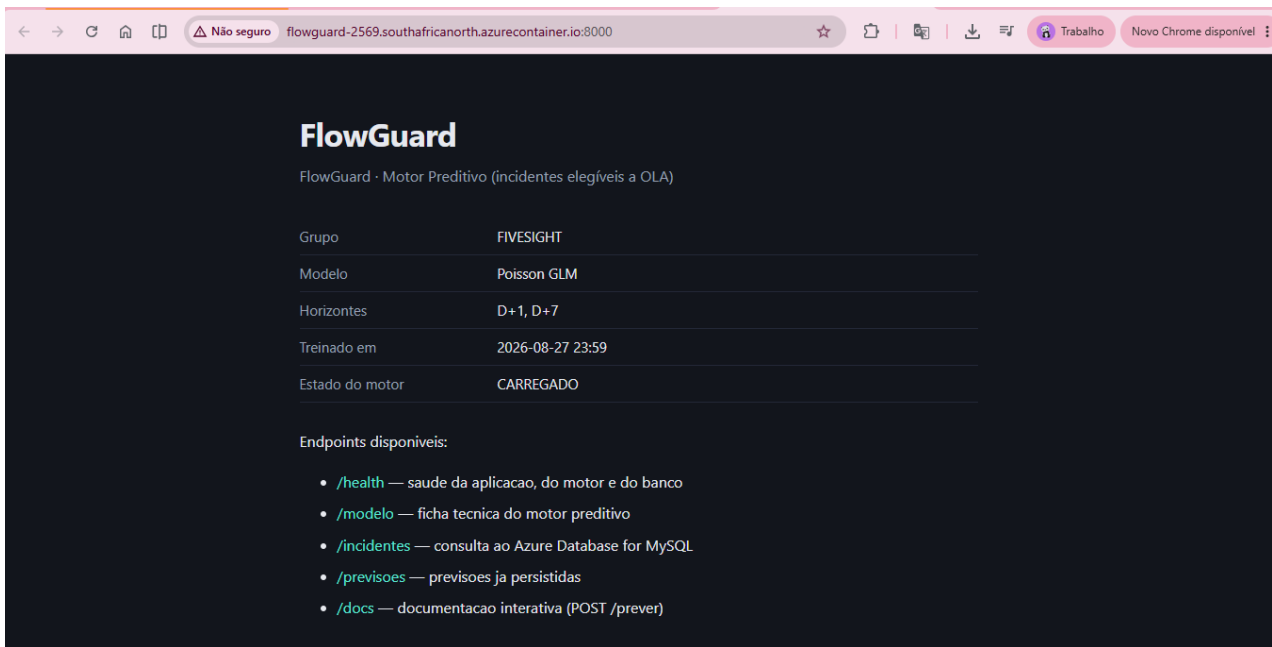


Figura 6: Aplicação FlowGuard respondendo no endereço público.

6. Integração com o modelo de Machine Learning

Atende ao item 4 do enunciado.

O motor preditivo desenvolvido na disciplina de Machine Learning foi exportado como um pacote serializado com joblib e copiado para dentro do ambiente de execução do container. A aplicação o carrega na inicialização e o consome a cada requisição de previsão.

6.1 Ficha técnica do motor

Atributo	D+1	D+7
Algoritmo	Poisson GLM	Poisson GLM
Conjunto de features	B · calendário + lags	A · calendário
Quantidade de features	17	10
Dias de treino	278	306
MAE no teste	14,10	19,17
MASE no teste	0,95	1,29
Banda P90	21,39	21,01

A variável-alvo é o volume diário de incidentes elegíveis a OLA — os registros com "Entrou para KPI?" igual a SIM —, reindexado no calendário completo de 2025, com zero nos dias sem ocorrência. A aplicação reproduz exatamente esse recorte ao montar a série a partir do banco, garantindo que o modelo receba dados na mesma escala em que foi ajustado.

6.2 Engenharia de variáveis reproduzida em produção

A aplicação recria, em tempo de execução, as mesmas variáveis usadas no treinamento:

- dow_0 a dow_5 — codificação one-hot do dia da semana, com domingo como categoria de referência.
- dia_mes — dia do mês da data alvo.
- feriado, vespera_fer e pos_fer — cruzamento com o calendário de feriados embarcado no pacote do modelo.
- lag_1, lag_2, lag_3, lag_7, lag_14, lag_21 e lag_28 — volumes observados nos dias anteriores à data alvo, usados apenas no horizonte D+1.

A ordem das colunas é lida do próprio pacote do modelo, e não fixada no código, o que elimina a possibilidade de desalinhamento entre treino e inferência.

6.3 Ficha do modelo exposta pela aplicação

```
curl -s $URL/modelo | python3 -m json.tool
```

```
Microsoft Azure
Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)
Copilot
MR562481@fiap.com.br
GRUPO ALUN (FIAPCOM.BR)

Alternar para PowerShell Reiniciar Gerenciar arquivos Nova sessão Editor Abrir no VS Code para a Web Visualização da Web Configurações Ajuda

Application Insights Smart Detection microsoft.insights/actiongroups global
mr562481 [ ~ ]$ curl -s $URL/modelo | python3 -m json.tool | head -45
{
  "nome": "FlowGuard \u00b7 Motor Preditivo (incidentes eleg\u00e9veis a OLA)",
  "grupo": "FIVESIGHT",
  "algoritmo": "Poisson GLM",
  "treinado_em": "2026-08-27 23:59",
  "seed": 42,
  "versoes_de_treino": {
    "python": "3.13.15",
    "scikit-learn": "1.6.1",
    "pandas": "2.2.3",
    "numpy": "2.1.3",
    "joblib": "1.5.3"
  },
  "particao": {
    "treino": [
      "2025-01-01",
      "2025-09-07"
    ],
    "validacao": [
      "2025-09-08",
      "2025-11-02"
    ],
    "teste": [
      "2025-11-03",
      "2025-12-28"
    ]
  },
  "qtd_feriados": 13,
  "limiar_alerta_p85_por_dia_semana": {
    "0": 90.69999999999999,
    "1": 108.39999999999999,
    "2": 111.64999999999999,
    "3": 109.1,

```

Figura 7: Ficha técnica do motor preditivo exposta pela aplicação em nuvem.

6.4 Previsão executada em nuvem

```
curl -s -X POST $URL/prever \
-H "Content-Type: application/json" -d '{}' | python3 -m json.tool
```

```
Microsoft Azure
Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)
Copilot
MR562481@fiap.com.br
GRUPO ALUN (FIAPCOM.BR)

Alternar para PowerShell Reiniciar Gerenciar arquivos Nova sessão Editor Abrir no VS Code para a Web Visualização da Web Configurações Ajuda

{
  "motor": "FlowGuard \u00b7 Motor Preditivo (incidentes eleg\u00e9veis a OLA)",
  "algoritmo": "Poisson GLM",
  "grupo": "FIVESIGHT",
  "dias_de_historico": 91,
  "ultimo_dia_com_dados": "2025-12-31",
  "base_da_previsao": "ultimo dia com dados na base",
  "filtro_prioridade": "TODAS",
  "filtro_categoria": "TODAS",
  "somento_elegiveis_ola": true,
  "media_diaris_no_periodo": 56.07,
  "previsoes": [
    {
      "horizonte": "D+1",
      "data_previsa": "2026-01-01",
      "dia_semana": "Thursday",
      "qt_previsa": 61.83,
      "faixa_p90": [
        40.44,
        83.22
      ],
      "limiar_alerta_p85": 109.1,
      "risco_ola": "BAIXO",
      "conjunto_de_features": "B \u00b7 \u00b7 + lags",
      "moe_teste": 14.1
    },
    {
      "horizonte": "D+7",
      "data_previsa": "2026-01-07",
      "dia_semana": "Wednesday",
      "qt_previsa": 89.18,
      "faixa_p90": [
        68.17,
        110.19
      ],
      "limiar_alerta_p85": 111.65,
      "risco_ola": "BAIXO",
      "conjunto_de_features": "A \u00b7 \u00b7 calend\u00e1rio",

```

Figura 8: Previsão de volume de incidentes gerada pelo modelo dentro do container.

Resultado obtido na execução de referência, a partir do último dia com dados na base (31/12/2025):

Horizonte	Data alvo	Previsão e faixa
D+1	01/01/2026 (quinta)	61,83 incidentes · faixa P90 de 40,44 a 83,22
Limiar P85	quinta-feira	109,10 — risco de OLA classificado como BAIXO
Média do período	91 dias	56,07 incidentes por dia

A previsão situa-se logo acima da média do período e bem abaixo do limiar de alerta, comportamento coerente para um feriado de início de ano, o que sustenta a consistência da integração entre a aplicação e o modelo.

7. Banco de dados em nuvem

Atende ao item 5 do enunciado.

Foi provisionado um Azure Database for MySQL — Flexible Server, versão 8.0.21, na camada Burstable com SKU Standard_B1ms e 20 GB de armazenamento. Todas as conexões trafegam sob TLS, exigência padrão do serviço.

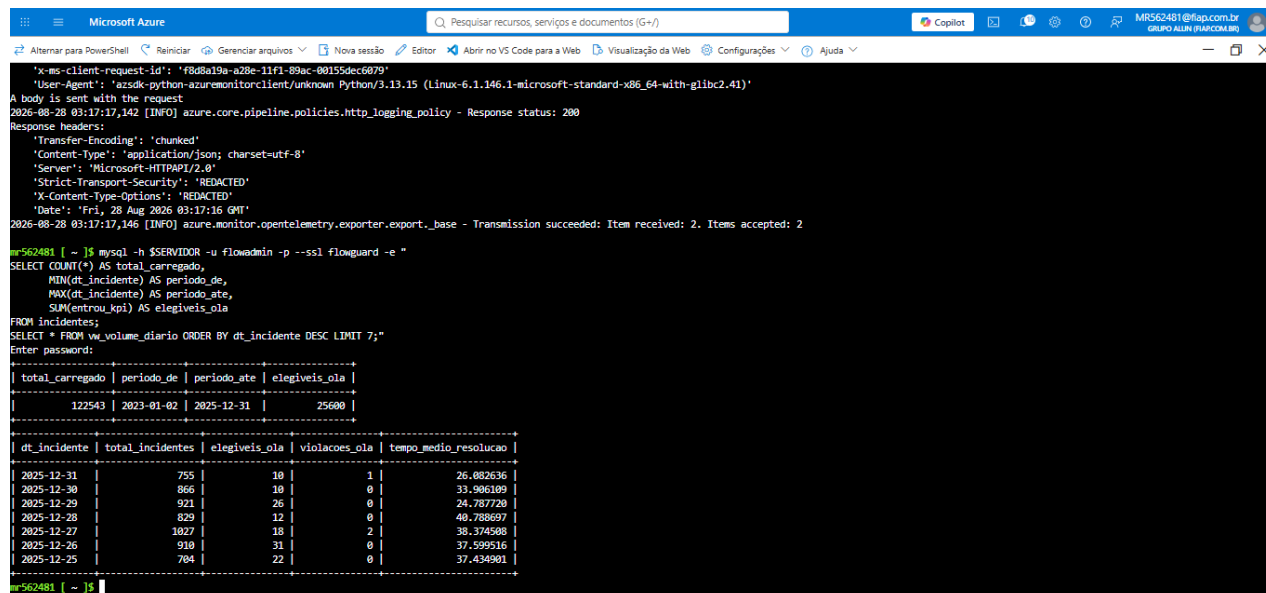
7.1 Modelo de dados

Objeto	Tipo	Finalidade
incidentes	Tabela	Base histórica tratada, com 122.543 registros
previsoes	Tabela	Saída do modelo, com faixa de erro e risco de OLA
vw_volume_diario	View	Volume diário consolidado e elegíveis a OLA

7.2 Inserção de dados

A carga leu o LW-DATASET.xlsx do Blob Storage e aplicou as transformações necessárias antes da inserção:

- Prioridade convertida do texto original ("3 - Média") para o código padronizado P3.
- Duração convertida de segundos para minutos, gerando o tempo de resolução.
- Tempo de atendimento derivado da diferença entre abertura e resolução.
- Indicadores "Entrou para KPI?" e "KPI Violado?" convertidos em campos booleanos, e o cumprimento de OLA derivado deles.
- Registros sem data de abertura válida descartados.



```
Microsoft Azure
Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)
Copilot
MR562481@fap.com.br
GRUPO ALIN (FAPCOM.BR)

Alternar para PowerShell Reiniciar Gerenciar arquivos Nova sessão Editor Abrir no VS Code para a Web Visualização da Web Configurações Ajuda

'x-ms-client-request-id': 'f0d8019a-e20e-11f1-89ec-00155dec0979'
'User-Agent': 'assdk-python-azuremonitorclient/unknown Python/3.13.15 (Linux-6.1.146.1-microsoft-standard-x86_64-with-glibc2.41)'
A body is sent with the request
2026-08-28 03:17:17.142 [INFO] azure.core.pipeline.policies.http_logging_policy - Response status: 200
Response headers:
'Transfer-Encoding': 'chunked'
'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'
'Server': 'Microsoft-HTTPAPI/2.0'
'Strict-Transport-Security': 'REDACTED'
'X-Content-Type-Options': 'REDACTED'
'Date': 'Fri, 28 Aug 2026 03:17:16 GMT'
2026-08-28 03:17:17.146 [INFO] azure.monitor.opentelemetry.exporter.export_base - Transmission succeeded: Item received: 2. Items accepted: 2

mr562481 [ ~ ]$ mysql -h $SERVERID -u flowadmin -p --ssl flowguard -e "
SELECT COUNT(*) AS total_carregado,
MIN(dt_incidente) AS periodo_de,
MAX(dt_incidente) AS periodo_ate,
SUM(entrou_kpi) AS elegiveis_ola
FROM incidentes;
SELECT * FROM vw_volume_diario ORDER BY dt_incidente DESC LIMIT 7;"
Enter password:
+-----+-----+-----+-----+
| total_carregado | periodo_de | periodo_ate | elegiveis_ola |
+-----+-----+-----+-----+
| 122543 | 2023-01-02 | 2025-12-31 | 25690 |
+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| dt_incidente | total_incidentes | elegiveis_ola | violacoes_ola | tempo_medio_resolucao |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2025-12-31 | 755 | 10 | 1 | 26.082636 |
| 2025-12-30 | 866 | 10 | 0 | 33.986189 |
| 2025-12-29 | 921 | 26 | 0 | 24.787720 |
| 2025-12-28 | 829 | 12 | 0 | 40.788697 |
| 2025-12-27 | 1827 | 18 | 2 | 38.374598 |
| 2025-12-26 | 910 | 31 | 0 | 37.599516 |
| 2025-12-25 | 704 | 22 | 0 | 37.434981 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

mr562481 [ ~ ]$
```

Figura 9: Evidência de inserção dos 122.543 incidentes no Azure Database for MySQL.

7.3 Consulta de dados

```
SELECT prioridade, COUNT(*) AS total
FROM incidentes GROUP BY prioridade ORDER BY prioridade;
```

```
Microsoft Azure
Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)
Copilot
MR562481@fap.com.br
GRUPO ALLIN (FAPCOM380)

Alternar para PowerShell Reiniciar Gerenciar arquivos Nova sessão Editor Abrir no VS Code para a Web Visualização da Web Configurações Ajuda

40.44,
83.22
},
{
  "limiar_alerta_p85": 109.1,
  "risco_ola": "BAIXO",
  "conjunto_de_features": "B \u00b7 + lags",
  "mae_teste": 14.1
},
{
  "horizonte": "D+7",
  "data_prevista": "2026-01-07",
  "dia_semana": "Wednesday",
  "qt_prevista": 89.18,
  "faixa_p90": [
    68.17,
    110.19
  ]
},
{
  "limiar_alerta_p85": 111.65,
  "risco_ola": "BAIXO",
  "conjunto_de_features": "A \u00b7 calend\u00e1rio",
  "mae_teste": 19.17
}
}
}

mr562481 [ ~ ]$ mysql -h $SERVIDOR -u flowadmin -p --ssl flowguard -e "
SELECT prioridade, COUNT(*) AS total, ROUND(AVG(tempo_resolucao_min),1) AS tempo_medio_min
FROM incidentes GROUP BY prioridade ORDER BY prioridade;"
Enter password:
+-----+-----+-----+
| prioridade | total | tempo_medio_min |
+-----+-----+-----+
| P1         | 1     | 529.0           |
| P2         | 15649 | 54.6            |
| P3         | 41732 | 9764.2          |
| P4         | 64828 | 1472.8          |
| P5         | 333   | 11453.8         |
+-----+-----+-----+

mr562481 [ ~ ]$
```

Figura 10: Consulta de dados no banco em nuvem.

7.4 Processamento e persistência do resultado

Cada chamada ao endpoint de previsão executa o ciclo completo: consulta a série histórica, processa as variáveis, executa o modelo e insere o resultado na tabela de previsões.

```
SELECT dt_previsao, horizonte, qt_prevista, qt_min, qt_max,
       limiar_p85, risco_ola, modelo, dt_geracao
FROM previsoes ORDER BY dt_geracao DESC;
```

```
Microsoft Azure
Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)
Copilot
MR562481@fap.com.br
GRUPO ALLIN (FAPCOM380)

Alternar para PowerShell Reiniciar Gerenciar arquivos Nova sessão Editor Abrir no VS Code para a Web Visualização da Web Configurações Ajuda

110.19
},
{
  "limiar_alerta_p85": 111.65,
  "risco_ola": "BAIXO",
  "conjunto_de_features": "A \u00b7 calend\u00e1rio",
  "mae_teste": 19.17
}
}

mr562481 [ ~ ]$ mysql -h $SERVIDOR -u flowadmin -p --ssl flowguard -e "
SELECT prioridade, COUNT(*) AS total, ROUND(AVG(tempo_resolucao_min),1) AS tempo_medio_min
FROM incidentes GROUP BY prioridade ORDER BY prioridade;"
Enter password:
+-----+-----+-----+
| prioridade | total | tempo_medio_min |
+-----+-----+-----+
| P1         | 1     | 529.0           |
| P2         | 15649 | 54.6            |
| P3         | 41732 | 9764.2          |
| P4         | 64828 | 1472.8          |
| P5         | 333   | 11453.8         |
+-----+-----+-----+

mr562481 [ ~ ]$ mysql -h $SERVIDOR -u flowadmin -p --ssl flowguard -e "
SELECT dt_previsao, horizonte, qt_prevista, qt_min, qt_max,
       limiar_p85, risco_ola, modelo, dt_geracao
FROM previsoes ORDER BY dt_geracao DESC LIMIT 6;"
Enter password:
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| dt_previsao | horizonte | qt_prevista | qt_min | qt_max | limiar_p85 | risco_ola | modelo | dt_geracao |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2026-01-01 | D+1      | 61.83       | 40.44  | 83.22  | 109.10     | BAIXO     | Poisson GLM | 2026-08-28 03:17:16 |
| 2026-01-01 | D+7      | 89.18       | 68.17  | 110.19 | 111.65     | BAIXO     | Poisson GLM | 2026-08-28 03:17:16 |
| 2026-01-01 | D+1      | 61.83       | 40.44  | 83.22  | 109.10     | BAIXO     | Poisson GLM | 2026-08-28 02:55:18 |
| 2026-01-07 | D+7      | 89.18       | 68.17  | 110.19 | 111.65     | BAIXO     | Poisson GLM | 2026-08-28 02:55:18 |
| 2026-01-07 | D+7      | 89.18       | 68.17  | 110.19 | 111.65     | BAIXO     | Poisson GLM | 2026-08-28 02:53:02 |
| 2026-01-01 | D+1      | 57.48       | 36.89  | 78.87  | 109.10     | BAIXO     | Poisson GLM | 2026-08-28 02:53:02 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

mr562481 [ ~ ]$
```

Figura 11: Previsões persistidas no banco pela aplicação em execução.

Microsoft Azure

Página inicial

flowguard-mysql-25417

Servidor flexível do Banco de Dados do Azure para MySQL

Mostrar-me as métricas de desempenho para Banco de Dados do Azure para MySQL servidor flexível. | Liste as configurações de controle de acesso Banco de Dados do Azure para MySQL servidor flexível.

Conectar | Exibir lista de processos | Excluir | Redefinir a senha | Restaurar | Reiniciar | Atualizar | Parar | Atualizar | Comentários

Visão geral

- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Diagnosticar e resolver problemas
- Learning center
- Visualizador de recursos
- Configurações
 - Computação + armazenamento
 - Rede
 - Bancos de dados
 - Conectar
 - Parâmetros do servidor
 - Replicação
 - Manutenção
 - Alta disponibilidade
 - Backup e restauração
 - Recomendações do supervisor

Fundamentos

Sua versão de servidor perderá o suporte padrão do Azure em 31 de dezembro de 2026. Atualize para a versão mais recente para evitar cobranças de suporte estendido a partir de 1º de janeiro de 2027. [Saiba mais](#) ⓘ

Assinatura (mover)	: Azure for Students	Ponto de Extremidade	: flowguard-mysql-25417.mysql.database.azure.com
ID da Assinatura	: 2a68be4b-e27f-4c7f-b8f3-2a0790844b99	Logon do administrador	: flowadmin
Grupo de recursos (mover)	: FLOWGUARD_FIVESIGHT	Configuração	: Intermitente, 81 ms, 1 vCores, 2 GiB de RAM, 20 de armazenamento, 360 IOPS
Status	: Ready	Versão MySQL	: 8.0 Atualizar ⓘ
Localização	: South Africa North	Zona de disponibilidade	: 2
Marcações (editar)	: Adicionar marcas	Criado em	: 2026-08-28 02:05:56.8817589 UTC

[Exibição JSON](#)

Introdução | Propriedades | Recomendações | Monitoramento | Tutoriais

Preparamos uma lista de verificação para você começar.



Prepare-se para a migração

- 1 Saiba mais sobre Serviço de Migração de Banco de Dados do Azure [Iniciar](#)
- 2 Criar serviço de migração [Iniciar](#)

Adicione ou remova favoritos pressionando Ctrl+Shift+F

Figura 12: Azure Database for MySQL provisionado e ativo.

8. Monitoramento da aplicação

Atende ao item 6 do enunciado.

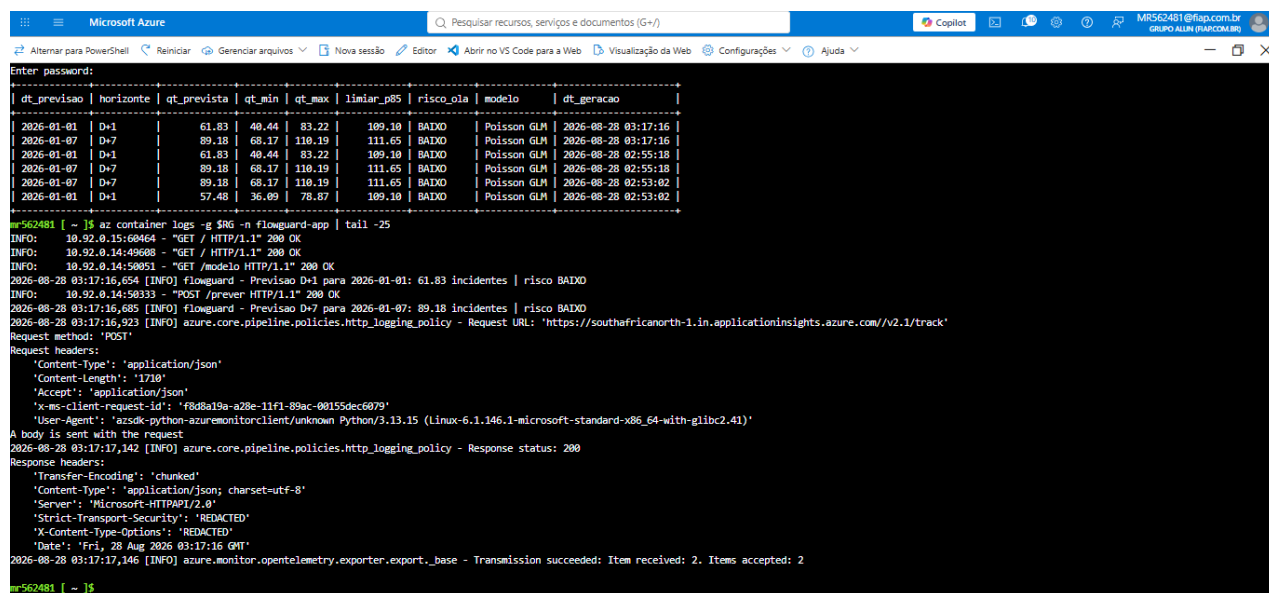
A observabilidade foi montada em duas camadas complementares:

Camada	Recurso	O que captura
Aplicação	Application Insights	Requisições, falhas, tempo de resposta e logs da aplicação
Infraestrutura	Log Analytics	Logs da aplicação e do container, nas tabelas AppTraces e ContainerEvent_CL

A aplicação envia telemetria por meio da biblioteca `azure-monitor-opentelemetry`, configurada na inicialização a partir da `connection string` injetada como variável de ambiente protegida. O envio é tolerante a falha: se a telemetria não puder ser inicializada, a aplicação continua operando com log local, sem interromper o serviço.

8.1 Logs capturados

```
az container logs -g FLOWGUARD_FIVESIGHT -n flowguard-app
```



```
Microsoft Azure
Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+V)
Copilot
MRS62481@fmap.com.br
GRUPO ALIANÇA (PACCAI)

Alternar para PowerShell
Reiniciar
Gerenciar arquivos
Nova sessão
Editor
Abrir no VS Code para a Web
Visualização da Web
Configurações
Ajuda

Enter password:

dt_previsao | horizonte | qt_prevista | qt_min | qt_max | limiar_p85 | risco_ola | modelo | dt_geracao |
2026-01-01 | D+1 | 61.83 | 40.44 | 83.22 | 109.10 | BAIXO | Poisson GLM | 2026-08-28 03:17:16 |
2026-01-07 | D+7 | 89.18 | 68.17 | 110.19 | 111.65 | BAIXO | Poisson GLM | 2026-08-28 03:17:16 |
2026-01-01 | D+1 | 61.83 | 40.44 | 83.22 | 109.10 | BAIXO | Poisson GLM | 2026-08-28 02:55:18 |
2026-01-07 | D+7 | 89.18 | 68.17 | 110.19 | 111.65 | BAIXO | Poisson GLM | 2026-08-28 02:55:18 |
2026-01-07 | D+7 | 89.18 | 68.17 | 110.19 | 111.65 | BAIXO | Poisson GLM | 2026-08-28 02:53:02 |
2026-01-01 | D+1 | 57.48 | 36.09 | 78.87 | 109.10 | BAIXO | Poisson GLM | 2026-08-28 02:53:02 |

me562481 [ ~ ]$ az container logs -g $RG -n flowguard-app | tail -25
INFO: 10.92.0.15:60464 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 10.92.0.14:49688 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 10.92.0.14:50051 - "GET /modelo HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-28 03:17:16,654 [INFO] flowguard - Previsao D+1 para 2026-01-01: 61.83 incidentes | risco BAIXO
INFO: 10.92.0.14:50333 - "POST /prever HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-28 03:17:16,685 [INFO] flowguard - Previsao D+7 para 2026-01-07: 89.18 incidentes | risco BAIXO
2026-08-28 03:17:16,923 [INFO] azure.core.pipeline.policies.http_logging_policy - Request URL: 'https://southafricanorth-1.in.applicationinsights.azure.com/v2.1/track'
Request method: 'POST'
Request headers:
  'Content-Type': 'application/json'
  'Content-Length': '1710'
  'Accept': 'application/json'
  'x-ms-client-request-id': 'f8d8a19a-a28e-11f1-89ac-00155dec6079'
  'User-Agent': 'azsdk-python-azuremonitorclient/unknown Python/3.13.15 (Linux-6.1.146-1-microsoft-standard-x86_64-with-glibc2.41)'
A body is sent with the request
2026-08-28 03:17:17,142 [INFO] azure.core.pipeline.policies.http_logging_policy - Response status: 200
Response headers:
  'Transfer-Encoding': 'chunked'
  'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'
  'Server': 'Microsoft-HTTPAPI/2.0'
  'Strict-Transport-Security': 'REDACTED'
  'X-Content-Type-Options': 'REDACTED'
  'Date': 'Fri, 28 Aug 2026 03:17:16 GMT'
2026-08-28 03:17:17,146 [INFO] azure.monitor.opentelemetry.exporter.export_base - Transmission succeeded: Item received: 2. Items accepted: 2

me562481 [ ~ ]$
```

Figura 13: Logs da aplicação capturados pelo Azure Monitor.

8.2 Métricas



Figura 14: Métricas da aplicação coletadas pelo Application Insights.

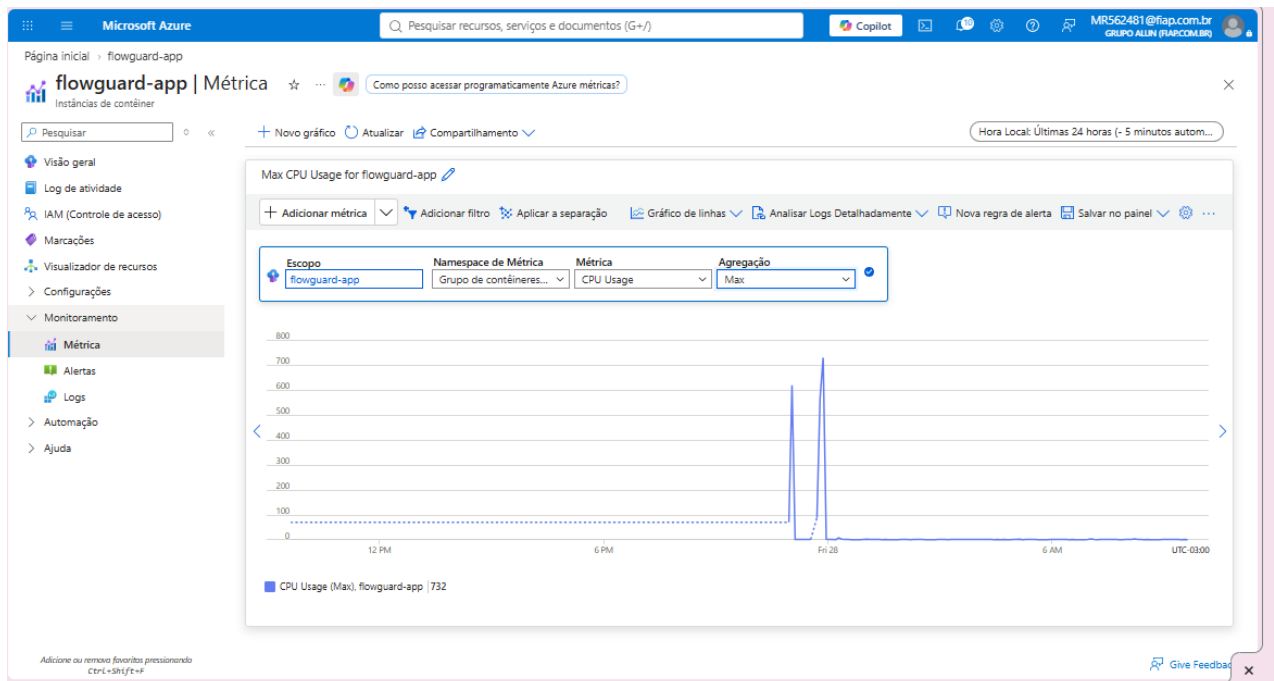


Figura 15: Uso de CPU e memória do container, coletados pelo Azure Monitor.

8.3 Consulta no Log Analytics

```
AppTraces
| project TimeGenerated, Message, SeverityLevel
| order by TimeGenerated desc
| take 50
```

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Copilot

MR562481@fap.com.br
GRUPO ALLIN (FIAPCOM.BR)

Página inicial > flowguard-logs

flowguard-logs | Logs

Workspace do Log Analytics

Pesquisar

Nova Consult... Nova Consult... Nova Consult... *

Agente de observabilidade (Novo)

Hub de consultas

Intervalo de tempo: Últimas 24 horas

Exibir: 1000 resultados

Modo KQL

```

1 AppTraces
2 | project TimeGenerated, Message, SeverityLevel
3 | order by TimeGenerated desc
4 | take 50

```

Resultados Gráfico

TimeGenerated [UTC]	Message	SeverityLevel
> 28/08/2026 03:17:16.685	Previsao D+7 para 2026-01-07:...	1
> 28/08/2026 03:17:16.654	Previsao D+1 para 2026-01-01:...	1
> 28/08/2026 02:55:18.295	Previsao D+7 para 2026-01-07:...	1
> 28/08/2026 02:55:18.275	Previsao D+1 para 2026-01-01:...	1
> 28/08/2026 02:55:17.297	Health check: [aplicacao: 'ok', '...	1
> 28/08/2026 02:53:02.536	Previsao D+7 para 2026-01-07:...	1
> 28/08/2026 02:53:02.517	Previsao D+1 para 2026-01-01:...	1
> 28/08/2026 02:53:02.015	Previsao D+7 para 2026-01-07:...	1
> 28/08/2026 02:53:01.996	Previsao D+1 para 2026-01-01:...	1
> 28/08/2026 02:53:01.453	Previsao D+7 para 2026-01-07:...	1

3s 496ms | Exibir hora (UTC+00:00)

Detalhes da consulta | 1 - 11 of 23

Figura 16: Logs do container consultados via Kusto no Log Analytics.

9. Explicação do funcionamento da solução

A solução opera em quatro estágios encadeados, cada um apoiado por um serviço gerenciado da Azure.

Ingestão

O histórico operacional da Locaweb parte do Blob Storage, passa por um processo de tratamento que padroniza prioridades, converte unidades de tempo e deriva os indicadores de OLA, e é persistido no Azure Database for MySQL. Foram carregados 122.543 incidentes, cobrindo de janeiro de 2023 a dezembro de 2025.

Execução

O Azure Container Instances mantém em execução um container Linux com a aplicação FastAPI. O código e o modelo são montados a partir de um Azure File Share, o que permite atualizar a aplicação sem reconstruir a infraestrutura. As credenciais chegam ao container exclusivamente por variáveis de ambiente protegidas.

Inferência

A cada requisição, a aplicação consulta a série diária de incidentes elegíveis a OLA, preenche com zero os dias sem ocorrência — reproduzindo o tratamento do treinamento —, monta as variáveis de calendário e de defasagem, e executa os dois pipelines Poisson GLM. O risco de OLA resulta da comparação entre a previsão e o limiar do percentil 85 daquele dia da semana: quando o limite inferior da banda de erro já ultrapassa o limiar, o risco é classificado como alto.

Observabilidade

Toda requisição gera telemetria no Application Insights e log no Log Analytics, permitindo acompanhar disponibilidade, latência e falhas sem acesso ao container.

9.1 Justificativa das escolhas técnicas

Decisão	Alternativa descartada	Motivo
Azure Container Instances	Máquina virtual com Docker	Sem custo de sistema operacional ocioso, inicialização em segundos e cota independente da de vCPU, que estava indisponível na assinatura
MySQL Burstable B1ms	General Purpose	Menor SKU viável, adequado ao volume do projeto e ao crédito acadêmico
Variáveis protegidas	Credenciais no código	Evita exposição de segredos no repositório e em consultas de leitura
File Share montado	Imagem construída no ACR	Contorna o bloqueio de ACR Tasks preservando a execução em container
Application Insights e Log Analytics	Apenas log local	Telemetria sobrevive à reciclagem do container

10. Limitações do ambiente e como foram contornadas

A assinatura Azure for Students impôs restrições que moldaram decisões de arquitetura. Registrá-las faz parte da engenharia da solução.

Restrição encontrada	Efeito	Contorno adotado
Policy de regiões permitidas (RequestDisallowedByAzure)	Recusa de recursos em East US e Brazil South	Concentração dos recursos em South Africa North, região liberada para a assinatura
ACR Tasks não permitido (TasksOperationsNotAllowed)	Impossibilidade de construir a imagem com az acr build	Execução sobre a imagem oficial do Python com código montado por File Share
Capacidade de VM esgotada (SkuNotAvailable)	Impossibilidade de build em máquina virtual própria	Uso do Container Instances, que possui cota independente
Instabilidade do plano de controle do MySQL	Erros intermitentes de InternalServerError	Criação do banco por SQL e configuração de firewall pelo portal

Limitação conhecida do modelo: o calendário de feriados embarcado no pacote cobre o ano de 2025. Previsões cujo alvo caia em 2026 não marcam feriados desse ano, o que pode subestimar a queda de volume em datas comemorativas. A correção é direta — basta estender a lista de feriados no notebook e reexportar o pacote.

10.1 Encerramento seguro do ambiente

Concluída a coleta de evidências, a regra de firewall aberta foi removida, restringindo o acesso ao banco:

```
az mysql flexible-server firewall-rule delete \  
-g FLOWGUARD_FIVESIGHT -n flowguard-mysql-25417 \  
--rule-name AcessoTemporario --yes
```

11. Conclusão

A Sprint 3 concluiu a transição do FlowGuard de experimento analítico para serviço operacional. O motor preditivo desenvolvido na disciplina de Machine Learning passou a executar em nuvem, dentro de um container, consumindo e alimentando um banco de dados gerenciado, sob observabilidade contínua.

Os seis requisitos da disciplina foram cumpridos: a arquitetura foi desenhada e documentada; os recursos foram provisionados por linha de comando de forma reproduzível; a aplicação executa em container; o modelo de Machine Learning é consumido de fato, e não simulado; o banco em nuvem recebe inserções, consultas e processamento; e a telemetria está ativa em duas camadas.

Mais do que a montagem da infraestrutura, o trabalho exigiu diagnosticar e contornar restrições reais de uma assinatura com limites — situação que se aproxima do que uma equipe de operação enfrenta em produção, onde a solução precisa funcionar dentro das restrições existentes, e não das ideais.

O FlowGuard entrega hoje, para a Locaweb, a resposta às perguntas centrais do desafio: quantos incidentes esperar amanhã e na próxima semana, e se esse volume ameaça o cumprimento dos acordos de nível operacional.